

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	0.5	Multiple Response
3	0.5	Multiple Response
4	1	Essay
5	1.5	Multiple Response
6	0.5	Essay

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
7	2	Text area
8	2	Text area
9	2	Text area
10	3	True / False
11	1	Multiple Response

Endokrinologi, 4 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	1	Text area
----	---	-----------

13	1	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Leversjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1	Essay
----	---	-------

19	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	3	Essay
----	---	-------

21	5	Text area
----	---	-----------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

22	1	Essay
----	---	-------

23	1.5	Text area
----	-----	-----------

24	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

25	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

26	1.5	Essay
----	-----	-------

27	1	Essay
----	---	-------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	3	Text area
----	---	-----------

29	2	Text area
----	---	-----------

Övrigt 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

30	1	Essay
----	---	-------

31	0.5	Text area
----	-----	-----------

32	1.5	Text area
----	-----	-----------

33	1	Text area
----	---	-----------

34	1	Text area
----	---	-----------

35	2	Text area
----	---	-----------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	3	Essay
----	---	-------

39	2	Essay
----	---	-------

40	0.5	Multiple Choice
41	0.5	Multiple Choice
42	3	Text area
43	2	Text Entry
44	1	Text area
45	1	Text area
46	1	Essay
47	1	Text area
48	0.5	Multiple Choice
49	3	Text area
50	0.5	Multiple Choice

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

första fråga jag som ssk skulle ställa är om hon har besvär med riklig blödning vid menstruation och andra frågan jag som skulle ställas är hur länge har hon känt sig yr trött och andfådd

Words: 35

Maximum marks: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Järnbrist

☐ B12 brist

☐ Folatbrist

☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL

Maximum marks: 0.5

- 3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ 90-115 g /1L

☐ 150- 190g/ 1L

☒ 120-155 g/1L

☐ 130-170g/ 1

Maximum marks: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad har fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12.

Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

jag skulle ge kostråd att äta skaldjur och fisk

Words: 9

Maximum marks: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

☐ Sjukdomen kan gå i remission

☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller

☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

☒ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.

Maximum marks: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Patientlagen

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

insulinresistens innebär att kroppen har bildat ett resistens för insulin vilket leder till försämrat glukosupptag i cellerna eftersom insulinkänsligheten är låg

Words: 21

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

immunförsvaret angriper betacellerna i pankreas vilket leder till total insulinbrist och ger förhöjd plasmaglukos

Words: 14

Maximum marks: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Retinopati detta innebär skada på dom små kärlen i näthinnan pågrund utav långvarigt förhöjd blodsockernivåer detta kan leda till synnedsättning och i värsta fall blindhet

Words: 25

Senkomplikation och beskrivning av skada

Nefropati skada på dom små kärlen i njurarna pågrund av långvarigt förhöjd blodsockernivåer detta kan leda till skada på njurens filtrationsförmåga

Words: 21

Maximum marks: 2

- 9 **Ange** det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt **beskriv** hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

läkemedel som ges vid diabetes typ 2 är Metformin som ökar insulinkänsligheten i kroppen vilket förbättrar glukosupptaget i cellerna på detta sätt sänks plasmaglukoset

Words: 24

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

illamående och trötthet

Words: 3

Maximum marks: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☒ Falskt

☐ Sant

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☒ Falskt

☐ Sant

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☐ Falskt

☒ Sant

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☒ Falskt

☐ Sant

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☒ Sant

☐ Falskt

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☒ Sant

☐ Falskt

Maximum marks: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Helt eliminera kolhydrater från kosten.
- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☒ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☒ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.

Maximum marks: 1

- 12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken.
Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

kortisol hormonet och aldesteron hormonet

Words: 5

Maximum marks: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Diabetes insipidus producerar ADH hormonet som gör så att njurarna kan återabsorbera vatten i samlingsrören och detta leder till att urinen inte blir för utspädd och inte leder till dehydrering eller vätskeförlust och Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren

Words: 51

Maximum marks: 1

14 Förklara vad hypotyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Primär hypotyreos innebär att immunförsvaret angriper sköldkörteln vilket leder till att sköldkörteln producerar inte tillräckligt utav T3-T4 hormonet detta leder till minskad ämnesomsättning med symptom som viktuppgång frusenhet och håravfall och vid sekundär hypotyreos innebär det att hypofysen kan inte producera tillräckligt med TSH på grund utav hypofys adenom vilket leder till att TSH inte stimulerar sköldkörteln tillräckligt detta leder till sköldkörteln inte producerar tillräckligt med T3-T4 hormonet och detta leder till minskad ämnesomsättning med symptom som viktuppgång frusenhet och håravfall

Words: 80

Maximum marks: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenenserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

portal hypertension då sker det att dom små kärlen drar ihop sig vilket leder till att blodflödet inte kan passera från mag-tarmkanalen till levern detta leder till backflöde på intilliggande kärl och portådern vilket leder till åderbräck i matstrupen så kallad esofagusvaricer och när åderbräcken i matsupen spricker kan patienten kräkas blod

Words: 52

Maximum marks: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

kräkas blod och frossa/kallsvettig

Words: 4

Maximum marks: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ikterus

Words: 1

Maximum marks: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Smörja kroppen med hudkräm för att lindra klådan samt ha på sig luftiga kläder

Words: 14

Maximum marks: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenenserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenenserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

- ☐ Meningit
- ☐ Lungemboli
- ☐ Encefalit
- ☒ Nackstyvhet
- ☒ Flapping tremor
- ☒ Encefalopati
- ☐ Ascites
- ☐ Kolecystit

Maximum marks: 1.5

20 **Beskriv** patofysiologin vid multipel skleros (MS) och **förklara** kopplingen till typiska symtom.

Ange även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

immunförsvaret angriper myelinet som omger nervfibrerna i CNS vilket försämrar nervledningen och leder till demylering vid demylering försämras kommunikationen mellan nerverna som skickar signaler till varandra detta leder till dom typiska symptomen så som balans-koordinations påverkan muskelsvaghet samt rigiditet (långsamma rörelser) MS kan komma i akuta skov beroende på vart i CNS inflammationen har drabbat samt vilken grad och tidpunkt vilket då också påverkar symptomen

Words: 65

Maximum marks: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom då immunförsvaret angriper exokrinakötlar detta leder till minskad salivproduktion torra ögon och muntorrhet samt torra slemhinnor vid diagnos tar man tårtest (schimertest) och blodprov anti-ssa och anti-ssb för att se om kroppen har bildat autoantikroppar för att lindra muntorrhet kan man ta salivstimulerande sugtabletter eller andra salivstimulerande och vid ögontrorrhet kan man använda ögondroppar/gel, sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan eftersom vid torra slemhinnor blir underlivet skörare och och detta kan ge ett obehag och påverka en vid samlag det kan också ge minskad sexlust och detta kan påverka den sexuella hälsan

Words: 98

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Glidmedel kan användas vid samlag för att underlätta för båda individer och underlättar vid samlag så det obehag för individen med torra slemhinnor och kan njuta av sitt sexuella liv och det andra är köpa receptfria gel/kräm eller vagitorer för att hjälpa till att minska torra slemhinnor på detta sätt kan det minska på obehaget och kan stödja patientes sexuella hälsa

Words: 61

Maximum marks: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Glomerulonefrit är när glomerulusfiltration är skadad och kan inte filtrera bort slaggprodukter ordentligt då det ansamlas slagg och toxiska ämnen i kroppen och orsakar tillslut uremi som kan skada många organ

Words: 32

Maximum marks: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

proteinuri betyder protein i urinen

Words: 5

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

vid njursjukdom kan inte njurarna filtrera helt bort proteinet i urinen vilket leder till att proteinet läcks ut i urinen

Words: 20

Maximum marks: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ GFR sjunker
- ☐ GFR är oförändrad
- ☒ GFR stiger

Maximum marks: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

☐ Erytropoetin

☒ Renin

☐ Glukogen

☐ Angiotensinogen

Maximum marks: 0.5

26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

prerenal intrarenal och postrenal

Words: 4

Maximum marks: 1.5

27 Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

hemodialys och bukhinnedialys (peritonealdialys)

Words: 4

Maximum marks: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

respiratorisk acidosis med kompensation

Words: 4

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

när patienten hypoventilerar då andas man ytligt och inte djupa andetag då ansamlas koldioxid och vätejoner i blodet detta leder till surare blod på grund av ökade syror som ansamlas i blodet detta ger ett lågt pH värde och kan påverka patientens vitalparametrar med ett lågt blodtrycket eftersom andning påverkar syre och när man andas ytligt påverkas cirkulationen för att det kommer inte tillräckligt med syre för att hemoglobinet ska kunna transportera tillräckligt med syre till vävnaderna och kan leda till vävnadshypoxi

Words: 81

Maximum marks: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

vid respiratorisk acidosis då hypoventilerar man genom att man andas ytligt och inte djupa andetag då ansamlas koldioxid och vätejoner i blodet detta leder till surare blod med ett lågt pH värde då börjar njurarna kompensera genom att utsöndra vätejoner och behålla bikarbonat för att stabilisera pH värdet och det sker inte snabbt utan tar lite tid tills att pH är stabiliserad till normala pH värdet de bakomliggande orsaker kan vara andningsdepression eller man är på hög morfinsmärtning

Words: 78

Maximum marks: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärlen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärlen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

undersökningen heter Carotisduplex indikationerna kan vara upptäcka stenoser plack

Words: 9

Maximum marks: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Epilepsi

Words: 1

Maximum marks: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi

Beskriv hur en sådan undersökning går till.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

undersökningen går till genom att man injicerar i armen eller man dricker lågt radioaktivt ämne sedan får man ligga ned och man tar bilder genom en gammakamera detta görs i både vilo och vid belastning man kan undersöka ex: lungor skelett njurar man rekommenderar efter undersökningen att dricka extra vätska för att lågt radioaktiva ämnet sköljs ut ur kroppen snabbare

Words: 60

Maximum marks: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

**På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.
Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

KOL och astma

Words: 3

Maximum marks: 1

- 34** Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

genom antibakteriella krämer

Words: 3

Maximum marks: 1

- 35** Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

herpes är ett virus som finns i kroppen den kan uppkomma vid ex: stress, dålig sömn och är sexuellt överförbar då man brukar få det vanligtvis genom ett blåsa som blir till ett munsår då detta behandlas genom receptfria salvor och den är smittsam genom kontakt eller man delar ex läppsyl m.m men den är också sexuellt överförbar då det kan bilda små blåsor i underlivet och kan orsaka klåda och obehag man brukar ta prover från själv blåsan sedan får man behandla herpes som uppstår i underlivet med kryoterapi att man fryser blåsorna

Words: 94

Maximum marks: 2

36 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förebygga tromboser
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☒ Att lösa upp färska tromboser
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig

Maximum marks: 0.5

37 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)

Maximum marks: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.
(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. noak/doak verkar inom 1-4 timmar och ger snabbare effekt än warfarin
2. Risken med läkemedlet är att den har en hög blödningsrisk eftersom koagulationsfaktorer inte kan bildas på grund av att dem är hämmade vilket man ska vara observant på ifall man börjar blöda behöver man söka sig till akuten om blodet inte går att stoppa
3. noak/doak har inga interaktioner med mat eller specifika livsmedel vilket man inte behöver oroa sig för vad man äter

Words: 75

Maximum marks: 3

39 Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ASA hämmar cox-enzymet vilket minskar tromboxan A2 detta leder till att trombocyterna inte kan aggregera sig och bilda blodpropp och vid ADP-receptorantagonist blockeras adp-receptorn vilket gör så att trombocyterna inte kan aggregera sig och bilda blodpropp dom verkar på olika sätt men båda gör så att trombocyterna inte kan bilda propp detta ibland kombineras om man vill uppnå ett starkare effekt beroende på ischemiska hjärtsjukdomen

Words: 65

Maximum marks: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☒ Statiner
- ☐ Beta 2 antagonister

Maximum marks: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.

(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

huvudvärk och yrsel

Words: 3

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.

(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

nitroglycerin omvandlas i kroppen till kväveoxid och kväveoxidfrisättningen leder till vasodilatation och sänker blodtrycket man får huvudvärk för att när kärlen vidgar sig ökar blodflödet i genom kärlen vilket kan orsaka huvudvärk och när kärlen är dilaterad vilket leder till sänkt blodtryck och speciellt när man är sittande och ska stå upp hinner inte blodflödet upp till hjärnan vilket kan orsaka yrsel så kallad ortostatisk hypotension

Words: 66

Maximum marks: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir

(större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är

(högre *eller* lägre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Maximum marks: 2

- 44** **Förklara** hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av **kaliumsparande diuretika**. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

vid överdosering av kaliumsparande diuretika leder det till hyperkalemi detta kan påverka hjärtats elektriska retledningssystem och orsaka hjärtrytmrubbningar

Words: 18

Maximum marks: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE-hämmare det som sker är att ACE hämmar ace enzymet då angiotensin 1 inte omvandlas till angiotensin 2 detta leder till vasodilatation och ett sänkt blodtryck

Words: 26

Maximum marks: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ramipiril

Words: 1

Maximum marks: 1

- 47** ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ARB blockerar AT1-receptorer som binder till angiotensin 2 från att utlösa aldosteronfrisättning men den bryter inte ned bradykinin vilket gör så att det inte ger torrhosta som biverkan

Words: 28

Maximum marks: 1

48 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer
- ☒ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer

Maximum marks: 0.5

49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

selektiv beta blockerare blockerar beta 1-receptorer i hjärtat vilket blockerar effekten utav adrenalin och noradrenalin detta leder till ett sänkt hjärtfrekvens minskad kontraktionskraft och minskad syrebehov till hjärtat på detta sätt sänks blodtrycket

Words: 33

b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

hypertoni och hjärtsvikt

Words: 3

Maximum marks: 3

50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet
- ☒ Adrenalin ger en vasokonstriktion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet
- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion

Maximum marks: 0.5